# 机械制造基础 II

周计明

西北工业大学

2026 年 · 秋

# Chapter 6: 毛坯成形方法选择及质量控制

# 毛坯分类

- 轴（杆）类零件

轴类零件通常以锻件作毛坯

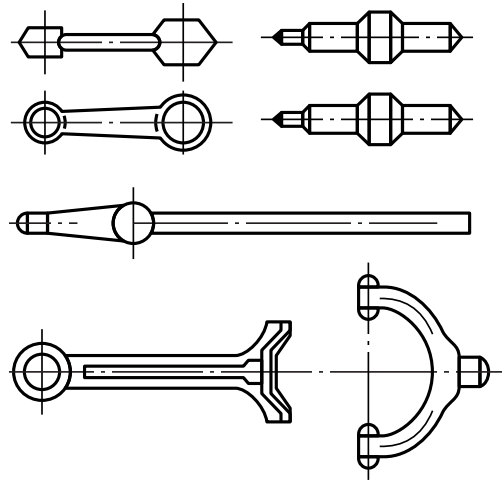


图 1: 轴 (杆) 类零件

# 毛坯分类

- 机架箱体类零件

多数情况选用灰铸铁进行铸造成形

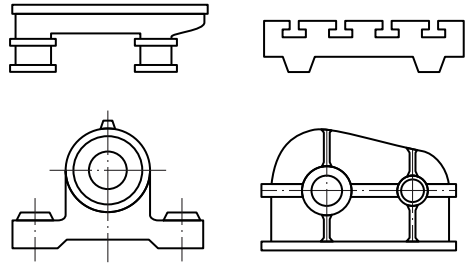


图 2: 机架箱体类零件

# 毛坯分类

- 盘套类零件

所选用的材料及毛坯应根据具体情况具体分析

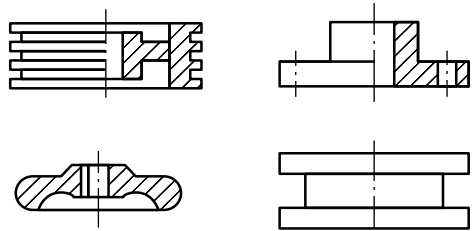


图 3: 盘套类类零件

# 毛坯成形方法选择原则

- **功能性原则**：指所选毛坯材料的力学性能和工艺性能, 应能满足零件使用性能的要求

对使用性能的要求, 一般是在分析零件工作条件的基础上提出的

- **经济性原则**：指在满足使用要求的前提下, 选择省工、省料、节约能源, 成本低廉的方案

毛坯的经济性与其生产件数、大小批量、可靠性有关

- **可行性原则**：指根据零件形状或材料工艺性能及实际生产条件选择成形方法

几种方案同时可行时, 应考虑具体生产能力, 行时, 则应考虑本单位的具体生产能力, 尽可能利用已有的条件, 以便经济合理地成形出高质量毛坯或零件

# 毛坯成形方法选择原则

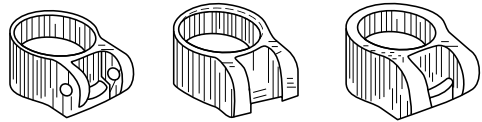
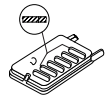



图 4: 轴颈套毛坯的比较

# 铸件常见缺陷及其预防措施

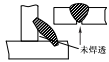
| 类别 | 缺陷名称和特征 | | 主要原因分析 |
|---|---|---|---|
| 孔眼 | 气孔：铸件内部或表面有大小不等的孔眼，孔的内壁光滑，多呈圆形<br>缩孔：铸件厚截面处出现形状不规则的孔眼，孔的内壁粗糙<br>砂眼：铸件的内部或表面有充满砂粒的孔眼，孔形不规则<br>渣眼：孔内充满熔渣，孔形不规则 |  | 砂型舂得太紧或型砂透气性差，型砂太湿，起模、修型时刷水过多；浇注系统和冒口设计不当，浇注温度过高；型砂强度不够或局部没舂紧而掉砂，合箱时砂型局部挤坏而掉砂；浇注时没挡住熔渣，或者浇注温度太低，熔渣不易上浮 |
| 表面缺陷 | 冷隔：铸件上有未完全融合的缝隙，接头处边缘光滑<br>夹砂：铸件表面有突起物，表面粗糙，中间有砂层 |  | 熔铸温度过低，浇注系统位置不当或太小；型砂湿压强度较低，内浇道过于集中，使局部砂型烘烤厉害 |
| 形状尺寸不合格 | 偏芯：铸件局部形状和尺寸由于型芯位置偏移而变化<br>浇不足：铸件未浇满，外形不完整<br>错箱：铸件在分型面处错位 |  | 型芯未固定好，浇注时被冲偏；浇注温度过低；浇注时金属液不够；合箱时上、下型未对准等。 |
| 裂纹 | 热裂：铸件开裂，该处表面氧化，呈蓝色<br>冷裂：裂纹处表面不氧化或轻微氧化 |  | 铸件壁厚差别大，合金化学成分不当，收缩大，砂型（芯）退让性差，浇注系统开设不当，造成冷却及收缩不均，形成内应力等 |

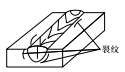
# 常见模锻件缺陷及其预防措施

| 缺陷名称 | 主要特征 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 过热 | 严重过热的锻件，其组织为粗大晶粒，断口呈脆性断口特征 | ① 避免加热温度过高和在高温加热时间太长<br>② 一般碳钢可通过锻造和正火细化晶粒，改善性能 |
| 过烧 | 严重过烧的毛坯，一击就裂<br>过烧部分的切片，晶粒特别粗大，裂口间的表面呈浅蓝色，表明已经氧化。过烧的铝合金毛坯，其表面呈黑色或暗黑色，并有鸡皮状的气泡 | ① 避免加热温度太高和在高温加热时间太长<br>② 毛坯在炉内的位置不要离喷嘴太近 |
| 脱碳 | 毛坯或锻件表层的碳被部分或全部烧掉而造成贫碳区，深度为 0.01 ~ 0.6 mm 左右 | ① 控制锻造和热处理的炉温和加热时间，尤其对高碳钢和 Si 的质量分数高的、易于脱碳的钢<br>② 控制炉气成分不使水分过多 |
| 欠压 | 锻件在高度方向尺寸偏大 | ① 选择足够吨位的模锻设备<br>② 控制锤击轻重及锤击次数<br>③ 不使毛坯体积过大<br>④ 不使终锻温度过低<br>⑤ 选择合适的飞边槽，不使飞边阻力过大<br>⑥ 仔细加工锻模，模膛磨损或变形后及时维修 |
| 局部未充满 | 模锻件的筋处、圆角半径处缺少金属，其尺寸不符合图样要求，或者明显的锻件轮廓不清晰 | ① 选择足够的设备吨位<br>② 毛坯应有足够的体积，制坯后毛坯断面及长度符合终锻要求<br>③ 加热至规定的温度锻造<br>④ 合理地设计锻件，选择合适的斜度和圆角半径等<br>⑤ 选择具有足够阻力的飞边槽尺寸<br>⑥ 锻前把氧化皮清除干净<br>⑦ 仔细加工锻模，模膛磨损及变形后及时维修 |
| 错差 | 锻件沿分模面的上、下部分产生了错移 | ① 调整好设备的导轨<br>② 提高锻模加工精度，保证终锻模膛和检验角的相对位置准确<br>③ 把锻模装正及紧固好，及时对设备的装卡面（如锤头的燕尾支承面）进行维修<br>④ 尽量使终锻模膛中心与锻模中心重合。设法平衡错移力，设计导向装置 |

| 缺陷名称 | 主要特征 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 冲裂 | 在冲孔的边缘有龟裂或裂纹 | ① 检查原材料，保证材料质量<br>② 冲孔时把毛坯加热到足够的温度<br>③ 一次冲孔的变形量不能太大<br>④ 把冲头预热到规定的温度<br>⑤ 冲头与凹模尺寸设计合理，配合适当 |
| 表面凹穴 | 锻件表面不光滑，有凹穴 | ① 不使用表面有严重凹穴的毛坯<br>② 控制加热温度和加热时间，避免毛坯表面形成太多氧化皮<br>③ 终锻前把模膛中的氧化皮清除干净<br>④ 提高模膛表面粗糙度 |

# 焊件常见缺陷及其预防措施

| 缺陷名称 | 缺陷简图 | 缺陷特征 | 产生原因 | 防止措施 |
|---|---|---|---|---|
| 烧穿 |  | 液态金属从焊缝反面漏出而形成穿孔 | 坡口间隙太大；电流太大或焊速太慢；操作不当 | 确定合理的操作间隙。选择合适的焊接规范，掌握正确的运条方法 |
| 未焊透 |  | 焊接时接头根部未完全焊透的现象 | 焊接速度过快，焊接电流太小；坡口角度太小，间隙过窄；焊件坡口不干净 | 选择合适的焊接规范，正确选用坡口形式、尺寸和间隙，加强清理，正确操作 |
| 夹渣 |  | 焊后残留在焊缝金属中的宏观非金属夹杂物 | 工件不洁；焊接电流过小，焊速太快；多层焊时各层熔渣未清除干净 | 多层焊时层层清渣，坡口清理干净，正确选择焊接规范 |
| 气孔 |  | 焊接时，熔池中溶入的气体（$H_2$、$N_2$、CO）在凝固时未能逸出，形成气孔 | 焊件表面不洁；焊条潮湿，焊接电流过小，焊速过快；焊件碳、硅的质量分数高 | 严格清除坡口上的水、锈、油，焊条按要求烘干，正确选择焊接规范 |

| 缺陷名称 | 缺陷简图 | 缺陷特征 | 产生原因 | 防止措施 |
|---|---|---|---|---|
| 裂纹 |  | 焊接过程中或焊接后，在焊接接头区域出现的金属局部破裂现象 | 熔池内含有较多的硫、磷或氢；结构刚度大，焊接应力过大，焊接顺序不当 | 焊前预热，限制原材料中的硫、磷的质量分数，选用低氢型焊条，严格对焊条烘干及清理焊件表面 |

# 毛坯成形质量的检验

- 外观质量检测
  - 尺寸和形状检验
  - 表面质量检验
    1. 着色试验
    2. 化学腐蚀
    3. 磁力探伤
- 内部缺陷检验
  - 射线照射法
  - 超声检测

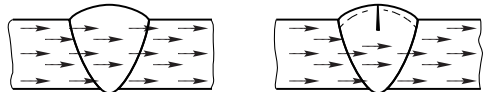


图 5: 焊缝有缺陷时产生漏磁

# 毛坯成形质量的检验

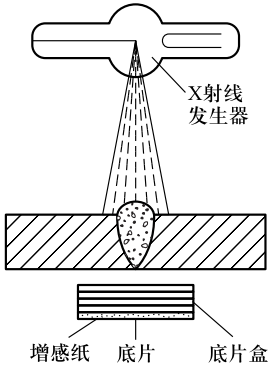



图 6: x 射钱透视示意图

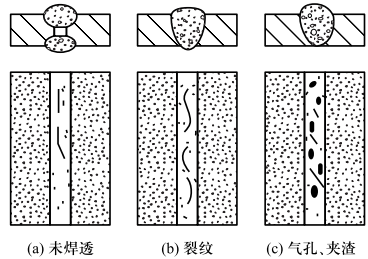



图 7: x 光底片的识别

# 毛坯成形质量的检验

如图表示用探头 1 和 2 从相互垂直方向探测工件内部纵向裂纹时所得到的不同脉冲信号。当超声波的穿透方向与裂纹方向平行时, 便不能显示裂纹的存在。

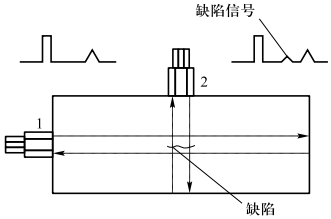



图 8: 超声波探伤示意图

# 毛坯成形质量的检验

- 成分和显微组织检验
- 毛坯件力学性能检验
  - 硬度检验
  - 拉伸试验
  - 冲击试验
- 密封性检验
  - 水压试验
  - 气压试验